

息息·宇宙

代码审查报告

v4.23.0

项目	xixi-cosmos
仓库	github.com/Wuyi1111/xixi-cosmos
版本	v4.23.0 (commit 133a06f)
技术栈	React 18 · Vite 5 · Tailwind 3 · Lucide React
部署	wuyi1111.github.io/xixi-cosmos
代码量	5,698 行 (17 个源文件 , ~915 行死代码)
审查日期	2026-05-25

总体评分

维度	评分	说明
代码质量	★★★☆☆	架构清晰但有 3 个文件 ~915 行死代码、5 个 userData 字段未注册
视觉设计	★★★★★	深浅模式完整、动效精心、移动端体验佳
稳定性	★★☆☆☆	4 个 P1 级 bug：白屏崩溃、夜声死按钮、定时器泄漏刷星尘、Section re-render
功能完整度	★★★☆☆	夜声、睡前提醒、星愿池许愿、明日"公开"均为 UI 占位
可维护性	★★★☆☆	相同逻辑分散 3 处、迁移/初值/reset 三处需同步、fontScale 默认值不一致
移动端适配	★★★★★	safe-area、16px 防缩放、PWA meta 都到位

1 项目概述

息息·宇宙 是一个以睡前情绪陪伴为核心的 PWA 应用，部署在 GitHub Pages，支持"添加到 iOS 主屏"接近原生 App 体验。所有数据存储于浏览器 localStorage，没有任何后端。

v4.23.0 相比 v4.6.1 的主要变化

领域	变化
Tab 结构	此刻 / 微澜 / 星系 / 我的 → 此刻 / 雷达 / 星系 / 归星
新增组件	SplashScreen (启动闪屏)、StarField (星空背景)、StarView (归星板块)
废弃组件	MineView / DreamCard / BreathingWidget (仍在仓库内但已无引用)
交互重构	微澜 → 双 Tab (星海 + 明日)、明日重写为"约定 + 任务 + 足迹"
打卡途径	新增 handleInteractionCheckIn (送温暖/跟随触发打卡) + StarView 归星仪式
行为变化	pull-to-refresh 整套移除；新增"启动闪屏每次必显"

2 关键结论

严重 不建议直接发布 v4.23.0 到生产环境

当前存在 4 个 P1 级问题，其中 2 个会导致用户数据/经济异常：

- ① 初始化 JSON.parse 仍无 try-catch，localStorage 损坏 → 白屏
- ② StarView 归星仪式定时器泄漏，关闭弹窗后仍会发放 +10 星尘，可被反复打开-关闭刷取无限星尘
- ③ TonightView 子组件全部定义在父组件内部，每次 saveUserData 都会让所有 Section unmount/remount，丢失子组件内部状态
- ④ StarView 夜声白噪音 8 个按钮都没有音频实现，但显示假的播放动画

3 P1 级问题（必须修，建议升 v4.23.1 时处理）

P1-1 · App.jsx 初始化 JSON.parse 无 try-catch 一 白屏崩溃

文件：src/App.jsx:81-104

说明：旧版报告（v4.6.1）就已标注此问题，至今未修。一旦 localStorage 中的 xixi_cosmos_data JSON 损坏（手动编辑、浏览器异常、扩展插件干扰等），初始化 useEffect 会抛出 SyntaxError，整个 App 白屏，用户无自救手段。

当前代码：

```
useEffect(() => {
  const saved = localStorage.getItem("xixi_cosmos_data");
  if (saved) {
    const parsed = JSON.parse(saved); // ← ■■■■■ App ■■■
    ...
  }
})
```

```
}, []);
```

修复方案：包一层 try-catch，损坏时清除并使用初始 state。

```
try {
  const saved = localStorage.getItem("xixi_cosmos_data");
  if (saved) {
    const parsed = JSON.parse(saved);
    // ... █████
    setUserData(parsed);
  }
} catch {
  localStorage.removeItem("xixi_cosmos_data");
}
```

P1-2 · StarView 夜声白噪音 8 个按钮全是死的

文件：src/views/StarView.jsx:19-28, 69-70, 279-291

说明：StarView 提供 8 种"夜声"选项（星河雨声、深空风声、月海潮汐等），点击播放按钮翻转 isPlaying，并显示 5 条波形动画 UI，但代码里没有任何 <audio> 元素或 Web Audio API 调用，全部都是假象。

比旧版 v4.6.1 的"宇宙白噪音"问题严重得多：旧版只是按钮点了没反应，v4.23.0 是主动展示假的播放动画，用户会以为是手机音量问题或耳机断连，而不是 App 功能未实现。

修复方案（按力度递增）：

- ① 最小修复：去掉播放动画 + 在按钮上加"即将上线"标注。
- ② 中等修复：接入静态音频文件（CDN 或 public/sounds/）+ HTMLAudioElement。
- ③ 完整修复：Web Audio API 程序化生成白噪音 + 循环淡入淡出。

P1-3 · StarView 归星仪式定时器不可中断 — 重复奖励 bug

文件：src/views/StarView.jsx:53, 72-94, 134-140

说明：startBreathing() 用了 7+ 层嵌套 setTimeout，所有 ID 都没保存到 ref。closeRitual() 试图清 breathTimerRef.current，但这个 ref 从未被赋值过。

后果：用户在调息进行中点"跳过"，弹窗关闭但 setTimeout 链继续跑，到时 completeRitual() 仍会触发，写入 checkInHistory 并发放 +10 星尘。反复打开-关闭归星仪式 = 无限刷星尘漏洞。

当前代码：

```
const startBreathing = () => {
  setRitualPhase("breathing");
  let cycle = 0;
  const runCycle = () => {
    setBreathPhase("inhale");
    setTimeout(() => { // ← █ ID
      setBreathPhase("hold");
      setTimeout(() => { // ← █ ID
        ...
        if (cycle < 3) runCycle();
        else completeRitual(); // █████
      }, 3000);
    }, 3000);
  }, 3000);
```

```
};
runCycle();
};
```

修复方案：把所有 setTimeout ID 收集到 ref 数组，closeRitual 时全部 clear，并在 completeRitual 内加 isOpen 短路防御。

P1-4 · TonightView 子组件每次 re-render 重建 — 状态丢失

文件：src/views/TonightView.jsx:98-499

说明：HeroSection / AppIntroSection / QuizSection / GalaxySection / SupernovaSection / NavigationSection 全部定义在 TonightView 函数体内。每次父组件 re-render (saveUserData、quiz 状态变化等)，它们都会被识别为新组件，触发完整 unmount/remount。

后果：子组件内的 useState (如 QuizSection 的 showDetail、SupernovaSection 的 activeIndex) 每次都被重置为初始值。滚动位置、展开状态、当前选中卡片都会丢失。

开发者已注意到此问题：line 35-39 把 galaxyActiveIndex 提到顶层作为绕过方案，但同样的问题在 QuizSection / SupernovaSection 内的 state 还没处理。

修复方案：把所有 Section 提到组件外部 (同文件顶层 function 声明)，或者改成 inline JSX 直接展开渲染。最简单的方式是把内部 state 全部提升到 TonightView 顶层。

4 M 级问题（建议尽快修复）

编号	位置	问题	修复建议
M-1	StarView.jsx:97-132	completeRitual 缺 hasCheckedInToday 函数体，靠按钮 hasCheckedInToday) return; 防御	完善函数体，靠按钮 hasCheckedInToday) return; 防御
M-2	StarView.jsx:152-158	reset 配置缺新字段 interactionHistory / 提取 interactionData 常量到 constants.js 统一	提取 interactionData 常量到 constants.js 统一
M-3	StarView.jsx:400 + GalaxyView.jsx:418	ViewData.totalFollows 字段从未在初值/迁移中定义值加量不同行者"永远"移动 if (...) parse	迁移中定义值加量不同行者"永远"移动 if (...) parse
M-4	SettingsPanel.jsx:408-432	睡前提醒纯 UI 占位，没有 Service Worker 开发旁加"(暂不支持推送)"标注，或暂时隐藏该区块	开发旁加"(暂不支持推送)"标注，或暂时隐藏该区块
M-5	SettingsPanel.jsx:109-123	版本检查 fetch 没有 AbortController + 超时 加 AbortController 5s 超时；timeout 后 setVer	超时 加 AbortController 5s 超时；timeout 后 setVer
M-6	WishPoolView.jsx:286-289	许愿按钮显示"送上宇宙·X 颗星尘"暗示 按钮文案无免责声明按钮位置易忽略 Banner 顶部加"预	按钮文案无免责声明按钮位置易忽略 Banner 顶部加"预
M-7	TreeholeView.jsx:255-270	发布"公开"明日约定时创建 userChallenges 但 challenges 只存并到 playToSuggests 数组或暂时移	但 challenges 只存并到 playToSuggests 数组或暂时移

5 L 级问题（可后续清理）

编号	位置 / 内容	修复建议
L-1	~915 行死代码：MineView.jsx (222) / DreamCard.jsx (270) / BrainingView.jsx (423)m	确认无运行时引用后直接删除
L-2	5 个 userData 字段未注册：followedSuggestions / userChallenges / userCourseTasks / userFootprints / totalFollows	App.jsx 中统一注册
L-3	App.jsx:7 docstring 写"心愿池/我的"但实际为"雷达/星系/归星"更新注释	同步更新注释
L-4	constants.js MOCK_WISHES 8 条全部 userName: "星海族" 8 个不同 mock 用户名 (GalaxyView 的 MOCK_RANKING	替换为 8 个不同 mock 用户名 (GalaxyView 的 MOCK_RANKING
L-5	fontScale 默认值不一致：App.jsx 0.85 / SettingsPanel 恢复默认 1.0.0 或都改为 0.85 或 1.0	恢复默认 1.0.0 或都改为 0.85 或 1.0
L-6	SplashScreen 每次打开 App 都强制显示 12-15 秒	加"今日不再显示"开关，或检查 sessionStorage 仅当天显示一
L-7	SplashScreen.jsx:22 finish() 内层 setTimeout 未追踪	把这个 setTimeout 也存到 timersRef，避免组件卸载后触发 s
L-8	SettingsPanel.jsx:328 字号滑动条每个 step 都 setItem	改为 onMouseUp / onTouchEnd 触发保存，拖动时只更新内
L-9	StarView.jsx:554-559 内嵌 <style> 标签插入 sound-wave 搬到 src/index.css 与项目其他动画保持一致	搬到 src/index.css 与项目其他动画保持一致
L-10	App.jsx:97 注释 "v5.0.0 新增字段迁移" 但 package.json 是改 v23.0.23.0 新增字段迁移"，避免版本号注释让人困惑	是改 v23.0.23.0 新增字段迁移"，避免版本号注释让人困惑

6 旧版 (v4.6.1) 9 个 Bug 在 v4.23.0 复核结果

旧编号	描述	v4.23.0 状态
P1-1	App.jsx 初始化 JSON.parse 无 try-catch	☐ 未修，仍然存在
P1-2	"宇宙白噪音" 按钮无 onClick	☐ ☐ 旧按钮已删，但被 StarView 8 个"夜声"按钮取代，问题开
P1-3	pull-to-refresh 迁移缺 3 个字段	☐ 自然消失 — pull-to-refresh 整套已删除
M-1	睡前提醒 UI 占位无实现	☐ 未修，仍然存在 (见 M-4)
M-2	心形粒子在宽屏偏移	☐ 自然修复 — main 已无 transform，position:fixed 工作正常
M-3	版本检查无 AbortController 超时	☐ 未修，仍然存在 (见 M-5)
M-4	pull-to-refresh useEffect 依赖 state 频繁重建监听器	☐ 自然修复 — pull-to-refresh 已删除
M-5	reset 初始对象硬编码与 App.jsx useState 初值不同步	☐ 更严重了 — 新字段 interactionHistory/lastInteractionDate
M-6	星愿池许愿 "X 颗星尘" 误导	☐ 未修，仍然存在 (见 M-6)

7 推荐修复顺序

阶段 1：止血 (约 2 小时) — 升 v4.23.1

1. 给 App.jsx 初始化 useEffect 加 try-catch (P1-1)
2. StarView 仪式定时器收集到 ref 数组，closeRitual 时全部 clear (P1-3)
3. completeRitual 头部加 hasCheckedInToday 防御 (M-1)
4. 版本检查 fetch 加 AbortController 5s (M-5)

阶段 2：诚信度 (约 1 小时) — 升 v4.23.2

5. 夜声按钮加 disabled + "即将上线" 文案，去掉播放动画 (P1-2)
6. 睡前提醒加"暂不支持推送"标注 (M-4)
7. 星愿池许愿按钮文案 + 顶部预览版芯片 (M-6)

阶段 3：架构清理 (约 3 小时) — 升 v4.24.0

8. TonightView Section 提出函数体外或改 inline JSX (P1-4)
9. 提取 INITIAL_USER_DATA 常量到 constants.js，App.jsx + StarView reset 共用 (M-2)
10. App.jsx 注册 5 个 TreeholeView/StarView 使用的 userData 字段 (L-2)
11. 删除 3 个孤儿文件 MineView/DreamCard/BreathingWidget (L-1)

阶段 4：体验打磨 (约 2 小时) — 升 v4.24.1

12. SplashScreen 加"今日不再显示"或 sessionStorage 短路 (L-6)
13. 字号滑动条改 onMouseUp 保存 (L-8)
14. MOCK_WISHES 换 8 个不同名字 (L-4)
15. fontScale 默认值统一 (L-5)

8 可直接执行的 Todo List

- ☐ App.jsx 初始化 useEffect 用 try-catch 包裹 JSON.parse
- ☐ StarView startBreathing 把所有 setTimeout ID 存到 timersRef.current 数组
- ☐ StarView closeRitual 遍历 timersRef.current 全部 clearTimeout
- ☐ StarView completeRitual 函数体首行加 if (hasCheckedInToday) return;
- ☐ SettingsPanel handleCheckVersion 用 AbortController + setTimeout(5000) 超时
- ☐ StarView 夜声卡片：去掉播放动画 + 加 disabled + tooltip "即将上线"
- ☐ SettingsPanel 睡眠守护区块加"(暂不支持推送)"小标签
- ☐ WishPoolView 许愿弹窗顶部加"预览版 · 不扣星尘"芯片
- ☐ TonightView 三个内部 Section 提到组件外部 (function 声明)
- ☐ constants.js 导出 INITIAL_USER_DATA 常量，App.jsx + StarView 引用
- ☐ App.jsx userData 初值加 5 个新字段 + 迁移 useEffect 同步加上
- ☐ App.jsx:97 注释 "v5.0.0" 改为 "v4.23.0"
- ☐ App.jsx:7 docstring 注释 tab 名同步为 "此刻/雷达/星系/归星"
- ☐ git rm src/views/MineView.jsx src/widgets/DreamCard.jsx src/widgets/BreathingWidget.jsx
- ☐ constants.js MOCK_WISHES 8 个不同 userName
- ☐ SplashScreen 加 sessionStorage 标记，当天只显示一次
- ☐ SettingsPanel 字号滑动条 onChange 改 onMouseUp/onTouchEnd 保存
- ☐ fontScale 默认值统一为 1.0 (App 初值 + 迁移 fallback + StarView reset)
- ☐ StarView 内嵌 <style> 的 sound-wave keyframes 搬到 index.css
- ☐ TreeholeView 移除"公开"选项 或 实现 userChallenges → 热门任务 的合并

— 报告结束 —

如需以上任何修复项的具体 diff，请告知。修复完成后建议运行：npm run build 验证无新增 warning。